

# Chapitre 2

Mesurer et surveiller la volatilité

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Trois faits stylisés

- (a) Énumérer et définir les trois régularités empiriques que présentent les rendements financiers.
- (b) Expliquer le lien entre l'agrégation de volatilité (les « grappes ») et les queues épaisses. Pourquoi un mélange de régimes calme/agité, chacun approximativement normal, produit-il globalement un kurtosis élevé?
- (c) Définir l'effet de levier de Fischer Black. Quelle est l'explication classique de cet effet, et pourquoi le cours précise-t-il que l'effet observé dépasse ce que cette explication justifierait à elle seule?

### Exercice 2 — EWMA et GARCH(1,1)

- (a) Écrire la formule de mise à jour de la variance selon la moyenne mobile à pondération exponentielle (EWMA). Quelle est sa force, et quelle est sa limite structurelle?
- (b) Écrire la spécification du modèle GARCH(1,1) et sa réécriture faisant apparaître la variance de long terme  $V_L$ . Quelle condition sur  $\alpha$  et  $\beta$  garantit l'existence d'un retour à la moyenne?
- (c) Écrire la formule de prévision  $E[\sigma_{n+t}^2]$  à  $t$  jours. Quel paramètre gouverne la vitesse de convergence vers  $V_L$ , et quelles valeurs prend-il typiquement en données quotidiennes?
- (d) Que devient le modèle GARCH(1,1) lorsque  $\alpha + \beta = 1$ ? En quel sens peut-on dire que GARCH « généralise » l'EWMA?

### Exercice 3 — Estimation, validation et corrélations

- (a) Comment estime-t-on les paramètres  $\omega$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  d'un modèle GARCH(1,1)? Pourquoi cette estimation peut-elle être délicate en pratique?
- (b) Que sont les résidus standardisés et à quoi servent-ils pour valider l'ajustement d'un modèle GARCH? Que suggère un kurtosis résiduel encore élevé après ajustement?
- (c) En quel sens la volatilité implicite est-elle « prospective » plutôt que « rétrospective », contrairement à l'EWMA et à GARCH? Pourquoi le cours les présente-t-il comme complémentaires plutôt que concurrentes?
- (d) Quelle contrainte technique limite fortement le nombre d'actifs qu'un modèle de covariance dynamique (EWMA ou GARCH multivarié) peut traiter? Que se passe-t-il aux corrélations en période de crise, et pourquoi ce phénomène est-il, selon le cours, la limite la plus sérieuse des mesures de risque fondées sur des covariances historiques?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

### Exercice 4 — La volatilité qui bouge, et ce qu'elle change

- (a) Le chapitre 1 a présenté la formule delta-normale  $\text{VaR}_\alpha = z_\alpha \sigma_P$  en traitant implicitement  $\sigma_P$  comme une quantité fixe, déduite d'une matrice de covariance donnée. Ce chapitre montre que la volatilité varie dans le temps et s'organise en grappes. Montrer que cela ne remet pas en cause la formule delta-normale elle-même, mais transforme radicalement la question de *quel*  $\sigma_P$  y injecter : en quel sens l'EWMA et le GARCH(1,1) de ce chapitre sont-ils, plus qu'une extension optionnelle, le complément indispensable de la formule du chapitre 1 pour obtenir une VaR delta-normale qui reflète le niveau de risque *du jour* plutôt qu'une moyenne historique obsolète?
- (b) Le contre-exemple de non-sous-additivité de la VaR présenté dans l'introduction (deux obligations à risque de défaut) reposait explicitement sur l'indépendance des deux positions. Ce chapitre montre que les corrélations entre facteurs de risque convergent vers 1 précisément en période de crise. Montrer que ce mécanisme aggrave, plutôt qu'il ne contredit, la leçon de

l'introduction : en quel sens l'hypothèse d'indépendance qui pouvait sembler raisonnable en période calme devient-elle la plus fragile exactement au moment où elle compte le plus, rendant plus probable encore, et non moins, les violations de sous-additivité et les sous-estimations de risque que l'introduction mettait en garde ?

- (c) Le chapitre 1 évoquait le « regroupement des dépassements » lors du backtesting comme le signe qu'un modèle « ne capte pas une volatilité changeante dans le temps », sans expliquer le mécanisme sous-jacent. Montrer que ce chapitre fournit précisément ce mécanisme manquant : en quel sens l'agrégation de volatilité décrite ici — les grappes de fortes variations suivies de grappes de calme — explique-t-elle directement pourquoi les dépassements de VaR d'un modèle à volatilité constante se regroupent dans le temps plutôt que de se répartir uniformément, validant ainsi *a posteriori* l'intuition du chapitre 1 ?
- (d) L'introduction établissait, sous hypothèse de normalité, que  $\text{VaR}_{99\%}$  et  $\text{ES}_{97,5\%}$  étaient presque équivalentes en sévérité, et le chapitre 1 montrait que cette équivalence n'était numériquement garantie que sous une méthode de calcul imposant effectivement la normalité à la queue des pertes. Montrer que ce chapitre ajoute une fragilité supplémentaire à ce calibrage, même dans ce cas favorable : en quel sens le fait que les rendements non conditionnels présentent un kurtosis élevé à cause de l'agrégation de volatilité — et non malgré des chocs individuellement normaux — signifie-t-il que la normalité conditionnelle un jour donné (celle que suppose un GARCH à innovations gaussiennes) ne suffit pas à restaurer, au niveau non conditionnel pertinent pour un horizon de plusieurs jours, l'équivalence de sévérité que l'introduction établissait sous normalité pure et simple ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Mise à jour EWMA après un choc, chiffré

La volatilité quotidienne estimée d'un facteur de risque, selon l'EWMA avec  $\lambda = 0,94$ , valait  $\sigma_{n-1} = 1,5\%$  la veille. Le rendement observé la veille a été  $u_{n-1} = -4\%$  (un choc de marché important).

- (a) Rappeler la formule de mise à jour EWMA et calculer  $\sigma_{n-1}^2$ .
- (b) Calculer  $\sigma_n^2$  puis  $\sigma_n$  (en pourcentage), la nouvelle estimation de volatilité quotidienne.
- (c) De quel facteur relatif la volatilité estimée a-t-elle augmenté en une seule journée ? Commenter cette réactivité à la lumière de la force et de la limite de l'EWMA identifiées à l'Exercice 2.
- (d) Si le lendemain le rendement observé était de nouveau calme (par exemple  $u_n = +0,2\%$ ), la volatilité EWMA reviendrait-elle vers son niveau d'avant le choc ? Justifier à partir de la formule, et relier à la limite structurelle de l'EWMA évoquée en (c).

#### Exercice 6 — GARCH(1,1), retour à la moyenne et erreur de la règle $\sqrt{h}$ , chiffré

Un modèle GARCH(1,1) est estimé avec  $\omega = 0,000002$ ,  $\alpha = 0,08$ ,  $\beta = 0,90$  (données quotidiennes). La volatilité quotidienne du jour est  $\sigma_n = 2\%$ , supérieure à la volatilité de long terme du modèle.

- (a) Calculer  $\gamma = 1 - \alpha - \beta$ , puis la variance de long terme  $V_L = \omega/\gamma$  et la volatilité de long terme  $\sigma_L = \sqrt{V_L}$  (en pourcentage).
- (b) Calculer la prévision  $E[\sigma_{n+t}^2]$  pour  $t = 1$ ,  $t = 5$  et  $t = 10$  jours, et convertir chaque résultat en volatilité (en pourcentage). Commenter la trajectoire obtenue.
- (c) En sommant les variances prévues  $E[\sigma_{n+i}^2]$  pour  $i = 1$  à 10, calculer la volatilité cumulée sur 10 jours implicite au modèle GARCH. Comparer à la volatilité cumulée obtenue par la règle naïve  $\sigma_n \sqrt{10}$ .
- (d) Sur un portefeuille de 10 millions de dollars, calculer la VaR à 99 % à 10 jours selon les deux approches (règle  $\sqrt{h}$  naïve et cumul GARCH). Laquelle surestime le risque, et cela confirme-t-il l'affirmation du cours sur l'effet du régime de volatilité courant ?